



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.3.2024
C(2024) 1639 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

del

regolamento delegato

**sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i
centri dati**

ALLEGATO I

Informazioni da comunicare alla banca dati europea sui centri dati

Sono comunicate alla banca dati europea sui centri dati le informazioni seguenti:

1. Informazioni sul centro dati che effettua la comunicazione
 - (a) *Denominazione del centro dati*: la denominazione usata per identificare e descrivere il centro dati che effettua la comunicazione.
 - (b) *Titolare e gestore del centro dati*: il nome e i recapiti del titolare e del gestore del centro dati che effettua la comunicazione.
 - (c) *Ubicazione del centro dati*: il codice dell'unità amministrativa locale (codice LAU) in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione (edificio o sito) secondo le ultime tabelle LAU pubblicate da Eurostat.
 - (d) *Tipo di centro dati*: il tipo del centro dati che effettua la comunicazione. Corrisponde alla sua attività principale, in conformità della definizione di centro dati e di quelle dei vari tipi di centro dati di cui al presente regolamento.

Può assumere il valore "centro dati aziendale", "centro dati in coubicazione" o "centro dati in co-hosting", abbinato al valore "struttura" o "gruppo di strutture".

Se un centro dati in coubicazione offre anche servizi di co-hosting o viceversa, viene riportata anche questa informazione.

- (e) *Anno e mese di entrata in funzione*: l'anno civile e il mese in cui il centro dati che effettua comunicazione ha iniziato a fornire servizi informatici.

2. Informazioni sul funzionamento del centro dati che effettua la comunicazione

Il gestore di ciascun centro dati che effettua la comunicazione fornisce le informazioni seguenti:

- (a) livello di ridondanza dell'infrastruttura elettrica ad alta tensione / a bassa tensione (allineamento) / a livello di rack;
 - (b) livello di ridondanza dell'infrastruttura di raffreddamento a livello di sala / di rack.

Per i livelli di ridondanza, se "N" rappresenta il numero di componenti o funzioni necessari in condizioni normali, la ridondanza è espressa rispetto a tale numero di riferimento, per esempio "N+1", "N+2", "2N" ecc. La ridondanza della struttura può applicarsi a un intero sito (sito di back-up), ai sistemi o ai componenti. La ridondanza delle tecnologie dell'informazione può applicarsi sia all'hardware che al software.

ALLEGATO II

Indicatori chiave di prestazione da monitorare, raccogliere e comunicare alla banca dati europea sui centri dati e metodologie per misurarli

Per tutte le attività di monitoraggio, i gestori dei centri dati conservano per almeno dieci anni un registro dei punti di misurazione e dei dispositivi di misurazione utilizzati.

Sono monitorati, raccolti e comunicati alla banca dati europea sui centri dati gli indicatori chiave di prestazione seguenti:

1. Indicatori energetici e di sostenibilità
 - (a) *Domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate* (PD_{IT} , in kW) quale definita all'articolo 2. Se la domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate cambia durante il periodo di comunicazione, si usa una media ponderata.

Se non è possibile determinare la domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione installate, si può usare la domanda di potenza nominale delle tecnologie dell'informazione (in kW) del centro dati, quale definita all'articolo 2. Se quest'ultima cambia durante il periodo di comunicazione, si usa una media ponderata.

Il centro dati che effettua la comunicazione deve indicare il parametro utilizzato.
 - (b) *Superficie coperta totale del centro dati* (S_{DC} , in metri quadrati).

Se la struttura che ospita il centro dati svolge una funzione primaria diversa (ad esempio, edificio adibito a uffici), il valore di S_{DC} deve essere limitato alla somma della superficie coperta occupata dalla sala o dalle sale computer del centro dati e della superficie coperta occupata dalle apparecchiature necessarie per il corretto funzionamento del centro dati.

Se tali apparecchiature sono usate anche per le altre funzioni della struttura (ad esempio, il sistema comune di raffreddamento dell'intera struttura), per il calcolo di cui sopra si utilizza una percentuale della superficie coperta occupata da tali apparecchiature che rispecchia la domanda di potenza nominale della sala o delle sale computer del centro dati.

Se il centro dati occupa una sola struttura, il valore di S_{DC} è la superficie coperta di tale struttura.

Se il centro dati occupa un gruppo di strutture, il valore di S_{DC} è la somma della superficie coperta di tutte le strutture.
 - (c) *Superficie coperta della sala computer del centro dati* (S_{CR} , in metri quadrati).

Se il centro dati occupa un gruppo di strutture, il valore di S_{CR} è la somma della superficie coperta delle sale computer di tutte le strutture.
 - (d) *Consumo energetico totale* (E_{DC} , in kWh) del centro dati che effettua la comunicazione, misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-2 o in una norma equivalente.

Il consumo energetico totale comprende l'uso di energia elettrica, combustibili e altre fonti energetiche utilizzate per il raffreddamento.

Il consumo totale di energia proveniente dai generatori di riserva (E_{DC-BG} , in kWh) è misurato separatamente.

Il consumo energetico totale è misurato al punto di ingresso del sistema del centro dati, prima dei commutatori di trasferimento dell'alimentazione. I punti di misurazione devono essere fissati in corrispondenza dell'alimentazione primaria e secondaria e di ogni fonte di alimentazione supplementare, per esempio il generatore di riserva.

Nel caso di un impianto di cogenerazione o di un chiller ad assorbimento, se interno al sistema, il punto di misurazione deve essere all'ingresso dell'impianto di cogenerazione o del chiller ad assorbimento e misurare il combustibile consumato. Se l'impianto di cogenerazione o il chiller ad assorbimento è esterno, i punti di misurazione devono essere rispettivamente all'uscita dell'energia elettrica e del calore o all'uscita del raffreddamento;

- (e) *Consumo energetico totale delle apparecchiature informatiche* (E_{IT} , in kWh), misurato applicando la metodologia di categoria 1 per il calcolo dell'efficacia dell'uso della potenza (PUE) indicata nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-2 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare il consumo energetico annuo combinato in ogni gruppo di continuità (UPS) connesso alle proprie apparecchiature informatiche.

Per i centri dati che non dispongono di un UPS, per esempio i centri dati a corrente continua, l' E_{IT} può essere misurato in corrispondenza dell'unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) connessa alle apparecchiature informatiche del centro dati, o applicando la metodologia di categoria 2 per il calcolo della PUE indicata nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-2, o presso un punto di misurazione specificato dai centri dati.

La figura 1 illustra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, in cui sono indicati i punti di misurazione del consumo energetico totale e del consumo totale delle apparecchiature informatiche.

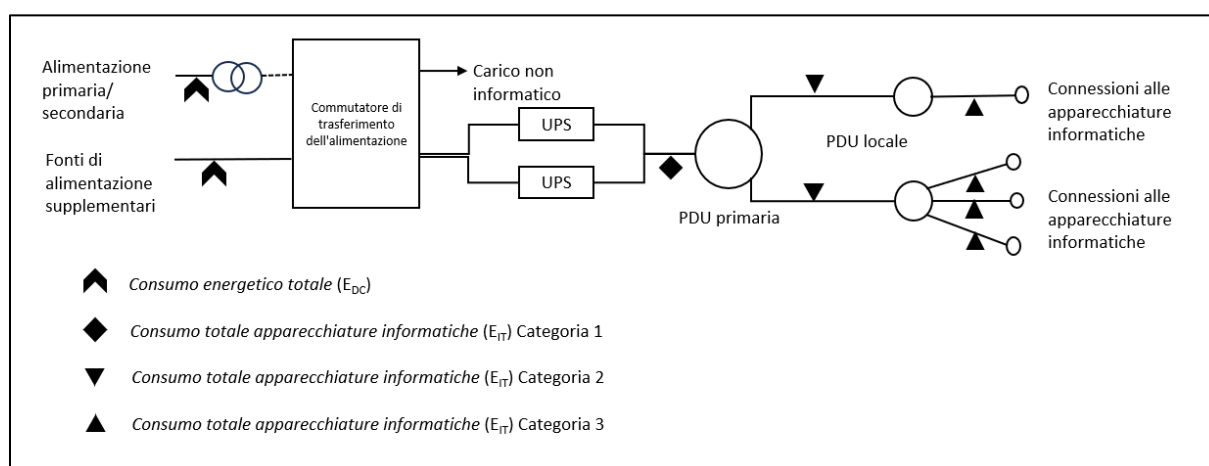


Figura 1: Misurazione del consumo di energia

- (f) *Funzioni della rete elettrica*: informazioni che indicano se il centro dati fornisce o meno funzioni che sostengono la stabilità, l'affidabilità e la resilienza della rete elettrica, per esempio il trasferimento dei picchi di domanda e la regolazione di frequenza di tipo FFR (Firm Frequency Response).
- (g) *Capacità media delle batterie* (C_{BTG} , in kW): capacità media delle batterie del centro dati offerte alla rete, attraverso il mercato o i contratti del caso, per lo svolgimento di funzioni della rete elettrica;

- (h) *Apporto totale di acqua* (W_{IN} , in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-9 sull'efficacia dell'uso dell'acqua (WUE) di categoria 2 o, se ciò non fosse possibile, di categoria 1, o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare tutti i volumi d'acqua che entrano nei loro confini e che sono usati per le loro funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

Il centro dati che effettua la comunicazione deve indicare la categoria di WUE utilizzata.

La figura 2 illustra uno schema generale dei punti di monitoraggio e misurazione in un centro dati, compresi i punti di misurazione degli indicatori E_{RES-OS} , W_{IN} e E_{REUSE} .

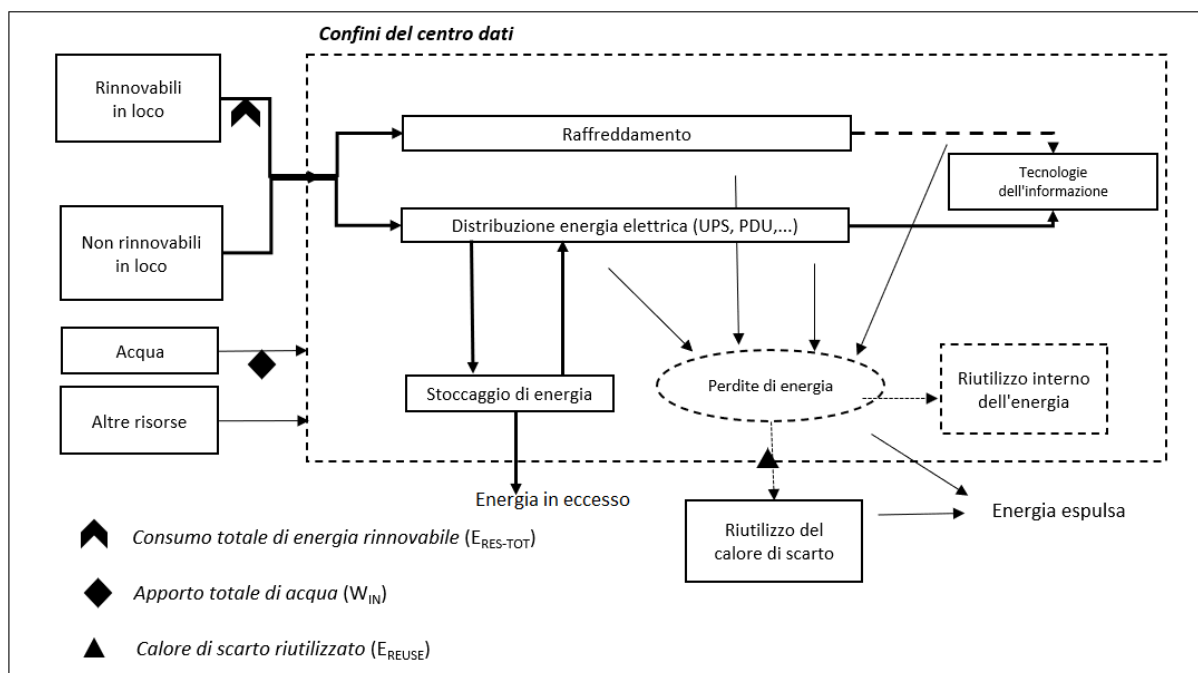


Figura 2: Misurazione dell'apporto di acqua e del calore di scarto riutilizzato

- (i) *Apporto totale di acqua potabile* (W_{IN-POT} , in metri cubi), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-9 sull'efficacia dell'uso dell'acqua (WUE) di categoria 1 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare tutte le fonti di acqua potabile che entra nei loro confini e che è usata per le loro funzioni, comprese quelle legate all'ambiente, alla potenza, alla sicurezza e alle tecnologie dell'informazione.

Se la struttura che ospita il centro dati ha una funzione primaria diversa, i valori di W_{IN} e W_{IN-POT} devono essere limitati all'acqua utilizzata (o che si stima sia utilizzata) dalle apparecchiature nella sala o nelle sale computer del centro dati e dalle apparecchiature necessarie per il funzionamento del centro dati.

- (j) *Calore di scarto riutilizzato* (E_{REUSE} , in kWh), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-6 o in una norma equivalente. I centri dati devono misurare il calore utilizzato o riutilizzato al di fuori dei loro confini e che sostituisce parzialmente o totalmente l'energia necessaria al di fuori dei loro confini.

La definizione dei confini del centro dati è un aspetto fondamentale per misurare adeguatamente questo indicatore, perché viene conteggiata solo l'energia riutilizzata al di fuori di essi. La figura 2 presenta uno schema per tracciare i confini del centro dati, che comprendono il perimetro, gli spazi e le apparecchiature ivi contenute.

L'energia riutilizzata deve essere misurata al confine del centro dati, nel punto in cui è ceduta a un altro soggetto perché questo la utilizzi.

Se una parte del calore di scarto è riutilizzata per raffreddare il centro dati, quella parte deve essere sottratta dal calore di scarto riutilizzato, il che corrisponde a sottrarre la quota di portata del liquido di raffreddamento usata nel centro dati.

- (k) *Temperatura media del calore di scarto* (T_{WH} , in gradi Celsius), vale a dire la temperatura del liquido usato per raffreddare le apparecchiature informatiche e di comunicazione nella sala computer del centro dati, calcolata come media annua e in ogni punto di misurazione.

La temperatura del calore di scarto è misurata nel punto in cui il liquido riscaldato entra nello o negli scambiatori di calore al confine della sala computer del centro dati (figura 3). Per i centri dati con recupero di calore, ciò avviene in corrispondenza dello scambiatore di recupero del calore. In assenza di recupero di calore, la misurazione è effettuata presso ciascuno scambiatore di calore al confine della sala computer del centro dati che trasporta il calore proveniente dalle apparecchiature informatiche.

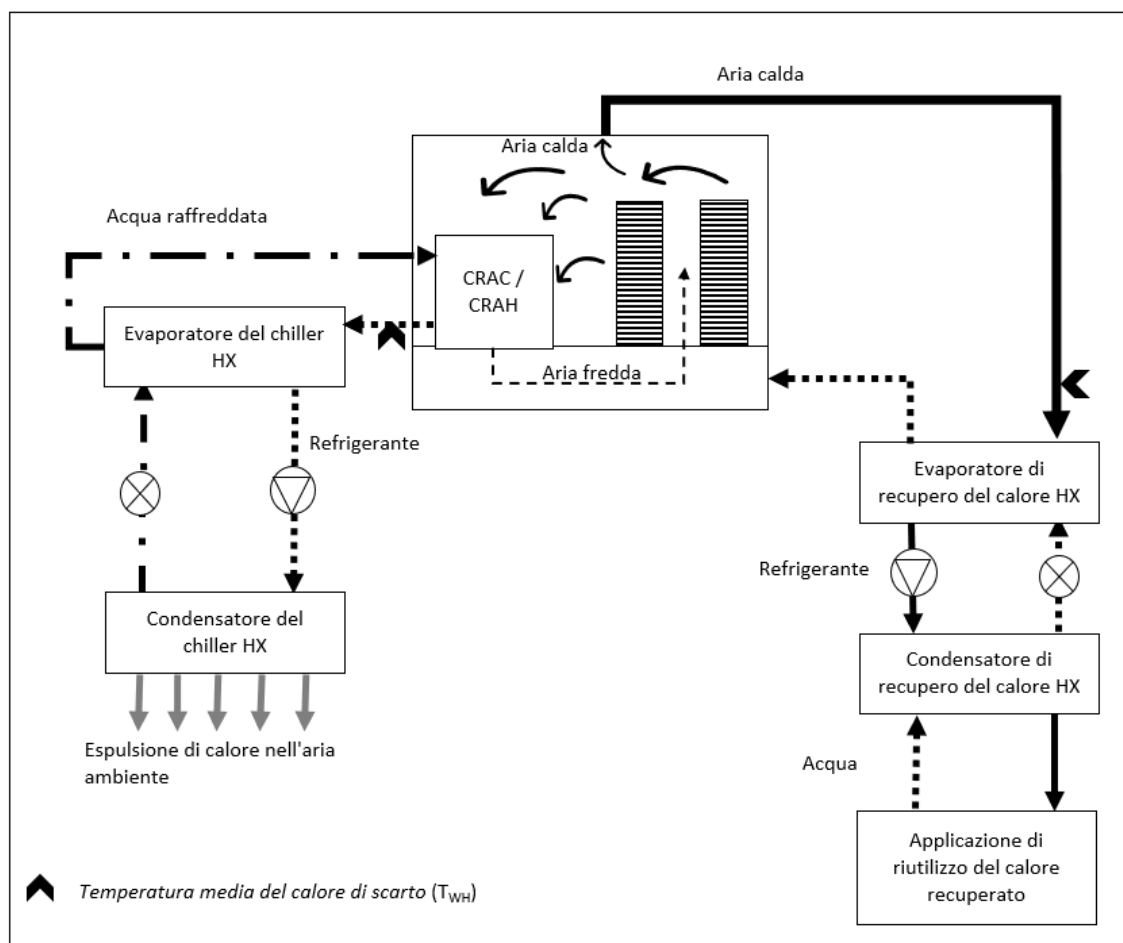


Figura 3: Misurazione della temperatura del calore di scarto

- (l) *Temperatura media impostata dell'aria di aspirazione delle apparecchiature informatiche* (T_{IN} , in gradi Celsius), vale a dire la temperatura media impostata in tutte le sale computer del centro dati, che rappresenta un'impostazione del sistema di raffreddamento delle apparecchiature informatiche e di comunicazione nelle sale computer del centro dati, calcolata come media annua.
 - (m) *Tipi di refrigeranti* usati nelle apparecchiature di raffreddamento e condizionamento dell'aria della superficie coperta della sala computer del centro dati; ciascun tipo di refrigerante è indicato col nome comune o con la designazione industriale conformemente agli allegati del regolamento (UE) n. 517/2014¹.
 - (n) *Gradi-giorno di raffrescamento* (CDD, in gradi-giorno): il numero di gradi-giorno di raffrescamento registrati durante l'ultimo anno civile nel luogo in cui è ubicato il centro dati che effettua la comunicazione, calcolato usando la metodologia applicata da Eurostat e dal Centro comune di ricerca² o una fonte equivalente³, con una temperatura di riferimento pari a 21 gradi Celsius. Per determinare i gradi-giorno di raffrescamento si utilizzano fonti ad accesso aperto.
 - (o) *Consumo totale di energia rinnovabile* ($E_{RES-TOT}$, in kWh), misurato applicando la definizione e la metodologia indicate nella norma CEN/CENELEC EN 50600-4-3 o in una norma equivalente. $E_{RES-TOT}$ è la somma degli indicatori $E_{RES-GOO}$, $E_{RES-PPA}$ ed E_{RES-OS} definiti di seguito.
 - (p) *Consumo totale di energia rinnovabile con garanzie di origine* ($E_{RES-GOO}$, in kWh), vale a dire la somma delle garanzie di origine acquistate e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione. Il centro dati deve misurare l' $E_{RES-PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati né provenire da accordi di compravendita di energia elettrica o da fonti rinnovabili in loco.
 - (q) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta con accordi di compravendita di energia elettrica* ($E_{RES-PPA}$, in kWh), vale a dire la quantità di energia ottenuta mediante accordi di compravendita di energia elettrica conclusi dal centro dati che effettua la comunicazione. Il centro dati deve misurare l' $E_{RES-PPA}$ che entra nei suoi confini e che non può essere conteggiato per più di un centro dati.
- Le eventuali garanzie di origine risultanti dagli accordi di compravendita di energia elettrica devono essere detenute e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse nell' $E_{RES-PPA}$. In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' $E_{RES-PPA}$ misurato.
- (r) *Consumo totale di energia rinnovabile ottenuta da fonti rinnovabili in loco* (E_{RES-OS} , in kWh), vale a dire l'energia generata da fonti rinnovabili in loco all'interno dei confini del centro dati. Cfr. figura 2.

¹ Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/517/oj>).

² https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Heating_and_cooling_degree_days_-_statistics.

³ Per esempio l'archivio di dati climatici di Copernicus: <https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-heating-cooling-degree-days?tab=app>.

Le eventuali garanzie di origine risultanti dalle fonti rinnovabili in loco devono essere detenute e ritirate dal centro dati che effettua la comunicazione per poter essere incluse nell' E_{RES-OS} . In caso contrario la quantità di energia in questione è sottratta dall' E_{RES-OS} misurato.

2. Indicatori di capacità TIC

È misurata la capacità TIC dei server e dei prodotti di archiviazione dati quali definiti nel regolamento (UE) 2019/424 della Commissione⁴. Gli indicatori di capacità TIC sono comunicati per le apparecchiature esistenti al 31 dicembre dell'anno di comunicazione.

- (a) *Capacità TIC dei server* (C_{SERV}): la somma delle prestazioni allo stato attivo di tutti i server in base a SERT o equivalente. La capacità TIC di un server corrisponde alla classificazione delle prestazioni allo stato attivo dichiarata nelle informazioni fornite dal fabbricante in conformità del regolamento (UE) 2019/424 della Commissione. Il valore delle prestazioni allo stato attivo per il server o il gruppo di server configurato nella sala computer di un centro dati deve essere interpolato a partire dal valore dichiarato delle prestazioni allo stato attivo per una configurazione dichiarata a norma del regolamento (UE) 2019/424, o fornito dal fabbricante del server, o indicato in una tabella di valori per i numeri identificativi delle CPU creata a partire da un ampio insieme di dati SERT, oppure, se esiste un metodo di calcolo riconosciuto, stimato a partire da un ampio insieme di dati composto da valori misurati. Se non esiste un metodo di calcolo riconosciuto, si utilizzano le prestazioni della configurazione dichiarata che più corrisponde al server configurato. Quando un server viene aggiornato (upgrade), ne viene ricalcolata la capacità se esiste una metodologia riconosciuta per stimare le prestazioni allo stato attivo in base a SERT.

La capacità TIC dei server deve essere comunicata, come minimo, per tutti i nuovi server installati nel centro dati che effettua la comunicazione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato. I gestori dei centri dati devono stimare e indicare la percentuale della superficie coperta della sala computer del centro dati cui fa riferimento l'indicatore comunicato.

I gestori dei centri dati in comunicazione possono calcolare C_{SERV} estrapolando il valore corrispondente ad almeno il 90 % della domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione di tutti i nuovi server installati nel centro dati che effettua la comunicazione, come indicato sopra.

- (b) *Capacità TIC delle apparecchiature di archiviazione* (C_{STOR} , in petabyte): corrisponde alla *capacità di archiviazione*, vale a dire la somma della capacità grezza (indirizzabile) di tutti i dispositivi di archiviazione SSD e HDD installati in tutte le apparecchiature di archiviazione, secondo quanto dichiarato dal fabbricante dei dispositivi.

La capacità TIC delle apparecchiature di archiviazione deve essere comunicata, come minimo, per tutti i nuovi dispositivi installati nel centro dati che effettua la comunicazione dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento delegato.

⁴ Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/424/oj>).

I gestori dei centri dati devono stimare e indicare la percentuale della superficie coperta della sala computer del centro dati cui fa riferimento l'indicatore comunicato.

I gestori dei centri dati in coubicazione possono calcolare C_{STOR} estrapolando il valore corrispondente ad almeno il 90 % della domanda di potenza delle tecnologie dell'informazione di tutte le nuove apparecchiature di archiviazione installate nel centro dati che effettua la comunicazione, come indicato sopra.

3. Indicatori di traffico dati

I gestori dei centri dati possono basare il monitoraggio e la misurazione di questi indicatori su qualsiasi fonte o combinazione di fonti di dati sufficientemente affidabili a loro disposizione, per esempio i dati misurati direttamente dal gestore, quelli comunicati dai clienti del centro dati o quelli trasmessi dagli operatori delle telecomunicazioni e dai fornitori di servizi.

- (a) *Larghezza di banda del traffico in entrata* (B_{IN} , in gigabyte al secondo), vale a dire la larghezza di banda totale prevista per il traffico in entrata nella sala computer del centro dati, aggregata per tutta la capacità di connessione e calcolata come media annua.
- (b) *Larghezza di banda del traffico in uscita* (B_{OUT} , in gigabyte al secondo), vale a dire la larghezza di banda totale prevista per il traffico in uscita dalla sala computer del centro dati, aggregata per tutta la capacità di connessione e calcolata come media annua.
- (c) *Traffico dati in entrata* (T_{IN} , in exabyte), vale a dire la quantità totale di dati in entrata nella sala computer del centro dati, aggregata nel corso dell'anno di comunicazione, indipendentemente dal numero di connessioni del centro dati.
- (d) *Traffico dati in uscita* (T_{OUT} , in exabyte), vale a dire la quantità totale di dati in uscita dalla sala computer del centro dati, aggregata nel corso dell'anno di comunicazione, indipendentemente dal numero di connessioni del centro dati.

ALLEGATO III

Indicatori di sostenibilità dei centri dati e metodologie di calcolo

I seguenti indicatori di sostenibilità dei centri dati sono calcolati sulla base delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione comunicati alla banca dati europea sui centri dati in conformità degli allegati I e II:

- (a) Efficacia dell'uso della potenza (Power Usage Effectiveness – PUE)

Per calcolare la PUE di un centro dati si usano gli indicatori E_{DC} ed E_{IT} definiti nell'allegato II:

$$PUE = E_{DC}/E_{IT};$$

- (b) Efficacia dell'uso dell'acqua (Water Usage Effectiveness – WUE)

Per calcolare la WUE di un centro dati si usano gli indicatori W_{IN} , definito nell'allegato III, ed E_{IT} , definito nell'allegato II, ma espresso in MWh:

$$WUE = W_{IN}/E_{IT};$$

- (c) Fattore di riutilizzo dell'energia (Energy Reuse Factor – ERF)

Per calcolare l'ERF di un centro dati si usano gli indicatori E_{REUSE} ed E_{DC} definiti nell'allegato II:

$$ERF = E_{REUSE}/E_{DC};$$

- (d) Fattore di energia rinnovabile (Renewable Energy Factor – REF)

Per calcolare il REF di un centro dati si usano gli indicatori $E_{RES-TOT}$ ed E_{DC} definiti nell'allegato II:

$$REF = E_{RES-TOT}/E_{DC}.$$

ALLEGATO IV

Informazioni pubbliche nella banca dati europea sui centri dati

A norma dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791, la banca dati europea è accessibile al pubblico a un livello aggregato.

I dati devono essere disponibili a due livelli di aggregazione, vale a dire a livello di Stato membro e a livello dell'Unione.

Le categorie dimensionali dei centri dati si basano sulla potenza delle tecnologie dell'informazione installate nel centro dati, come segue:

- (a) centro dati di dimensioni molto piccole: 100-500 kW;
- (b) centro dati di piccole dimensioni: 500-1 000 kW;
- (c) centro dati di medie dimensioni: 1-2 MW;
- (d) centro dati di grandi dimensioni: 2-10 MW;
- (e) centro dati di dimensioni molto grandi: > 10 MW.

Sono rese pubbliche le informazioni seguenti:

- (a) a livello di Stato membro
 - i) numero dei centri dati che effettuano la comunicazione;
 - ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;
 - iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
 - iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
 - v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
 - vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;
 - vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;
 - viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;
 - ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dello Stato membro, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale.

Per i punti da vi) a ix), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale.

Per i punti da vi) a ix), la presentazione dei dati aggregati per tipo di centro dati e per categoria dimensionale sarà possibile solo se la categoria in questione contiene dati provenienti da almeno tre centri dati;

(b) a livello dell'Unione:

- i) numero dei centri dati che effettuano la comunicazione;
- ii) distribuzione dei centri dati che effettuano la comunicazione, per categoria dimensionale;
- iii) domanda totale di potenza delle tecnologie dell'informazione installate (PD_{IT}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- iv) consumo energetico totale (E_{DC}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- v) consumo idrico totale (W_{IN}) di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione;
- vi) PUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, PUE media per tipo di centro dati e PUE media per categoria dimensionale;
- vii) WUE media di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, WUE media per tipo di centro dati e WUE media per categoria dimensionale;
- viii) ERF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, ERF medio per tipo di centro dati e ERF medio per categoria dimensionale;
- ix) REF medio di tutti i centri dati che effettuano la comunicazione nel territorio dell'Unione, REF medio per tipo di centro dati e REF medio per categoria dimensionale.

Per i punti da vi) a ix), l'aggregazione degli indicatori di sostenibilità è effettuata in modo ponderato, utilizzando come fattore di ponderazione il consumo energetico totale.